

Лабораторная работа 1

Работал: Шлендов М.А, ИВТ-2

Задание 1

Раздел Management:

1. Раздел Server Status. В разделе отображается общая информация о сервере и подключении к нему. Информация логически сгруппирована. Можно выделить следующие группы:
 - a. Общая информация (например, название хоста, номер порта, версия БД).
 - b. Настройки сервера (например, включен ли брандмауэр, используется ли SSL)
 - c. Каталоги сервера
 - d. Сводка по используемым ресурсам компьютера (ОЗУ, процессор и т. д.)
 - e. Настройки соединения SSL (если SSL включена).
2. Раздел Client Connections. В разделе отображается список активных и неактивных MySQL подключений. Он позволяет прерывать исполнение запросов и разрывать подключения. Также с его помощью можно смотреть дополнительные детали подключений и атрибутов.
3. Раздел Users and Privileges. Раздел предоставляет список всех пользователей и привилегий, которые относятся к активному экземпляру сервера MySQL. Из этого раздела можно добавлять и управлять аккаунтами пользователей, настраивать привилегии и устанавливать срок действия паролей.
4. Раздел Status and System Variables. В этом разделе отображается полный набор переменных сервера для активных MySQL подключений.
5. Раздел Data Export. Этот раздел позволяет экспортировать данные MySQL.
6. Раздел Data Import. Этот раздел позволяет импортировать данные MySQL.

Раздел Instance:

1. Раздел Startup / Shutdown. Раздел позволяет выполнять следующие действия по управлению службами:
 - a. Просматривать журнал сообщений при запуске.
 - b. Запускать и останавливать экземпляр MySQL.
 - c. Просматривать текущий статус экземпляра MySQL.

2. Раздел Server Logs. В этом разделе отображается информация из журналов сервера MySQL, представленного каждой вкладкой подключения.
3. Раздел Options File. В этом разделе можно просматривать и редактировать файлы конфигурации MySQL путем выбора флажков и других элементов управления графического интерфейса, а затем внесения изменений. Этот раздел разбит на отдельные группы в виде набора вкладок (например, «Общие», «Журналирование», «InnoDB» и т. д.). Чтобы подтвердить внесённые изменения и нажмите «Применить».

Раздел Performance.

1. Раздел Dashboard. Этот раздел позволяет просматривать статистику производительности сервера на графической панели мониторинга.
2. Раздел Performance Reports. Этот раздел позволяет просматривать статистику и отчёты о производительности сервера MySQL.

Задание 3

```
CREATE TABLE `simplifiedb`.`users` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` VARCHAR(45) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_general_ci' NOT NULL,  
  `email` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  UNIQUE INDEX `email_UNIQUE` (`email` ASC) VISIBLE)
```

Задание 4

```
INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`) VALUES (vasya, 'vasya@mail.ru');  
INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`) VALUES ('misha', 'misha@gmail.com');  
INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`) VALUES ('fedya', 'fedya@gmail.com');
```

Задание 5

Тип данных `TIMESTAMP` нужен для хранения дат. Они хранятся в виде целого числа секунд, прошедших с начала `unix` эпохи.

Следующие поля могут быть `NULL`:

1. Поле bday – сервису не обязательно знать день рождения пользователя, если это не мешает работе сервиса.
2. Поле gender – пользователю не обязательно указывать свой пол.
3. Поле postal_code – пользователь, также, может не указывать почтовый индекс.

Запрос для изменения таблицы:

```
ALTER TABLE `simplifiedb`.`users`  
  
ADD COLUMN `gender` ENUM('M', 'F') NULL DEFAULT NULL AFTER `email`,  
  
ADD COLUMN `bday` DATE NULL DEFAULT NULL AFTER `gender`,  
  
ADD COLUMN `postal_code` VARCHAR(10) NULL DEFAULT NULL AFTER `bday`,  
  
ADD COLUMN `rating` FLOAT NOT NULL AFTER `postal_code`,  
  
ADD COLUMN `created` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP()  
AFTER `rating`,  
  
CHANGE COLUMN `id` `id` INT NOT NULL ,  
  
CHANGE COLUMN `name` `name` VARCHAR(50) NOT NULL ;  
  
ALTER TABLE `simplifiedb`.`users` ALTER INDEX `email_UNIQUE` VISIBLE;
```

Задание 7

```
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES  
(1,'fedya','fedya@gmail.com',NULL,NULL,NULL,0,'2026-03-27 11:29:20');
```

```
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES  
(2,'vasya','vasya@mail.ru',NULL,NULL,NULL,0,'2026-03-27 11:29:20');
```

```
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES  
(3,'misha','misha@gmail.com',NULL,NULL,NULL,0,'2026-03-27 11:29:20');
```

```
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES  
(4,'Ekaterina','ekaterina.petrova@outlook.com','F','2000-02-11','145789',1.123,'2026-03-27  
11:29:20');
```

```
INSERT INTO `` (`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES  
(5,'Paul','paul@superpochta.ru','M','1998-08-12','123789',1,'2026-03-27 11:29:20');
```

Задание 8

```
CREATE TABLE `simplifiedb`.`resume` (
```

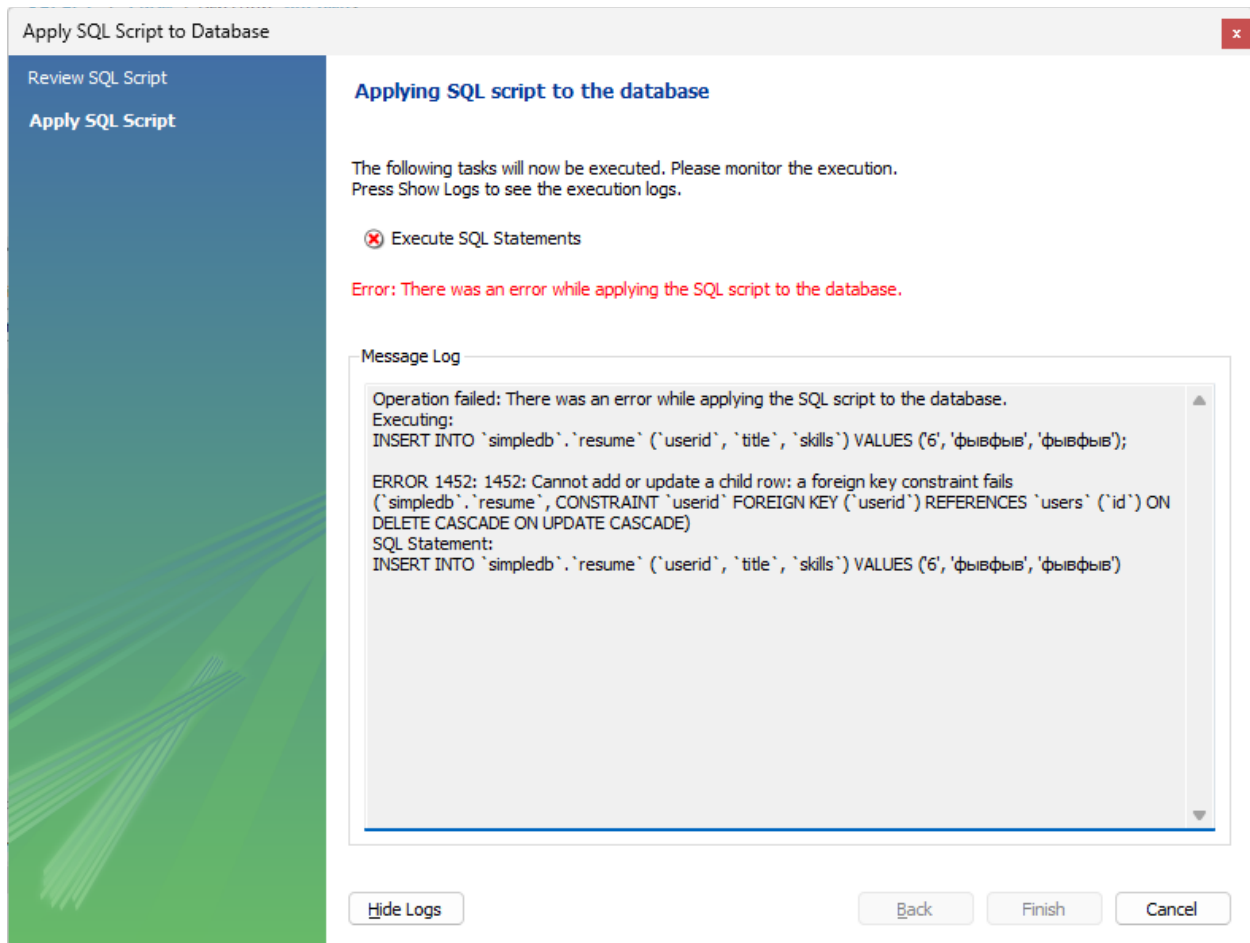
```
`resumeid` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
`userid` INT NOT NULL,  
`title` VARCHAR(100) NOT NULL,  
`skills` TEXT NULL,  
`created` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(),  
PRIMARY KEY (`resumeid`),  
INDEX `userid_idx` (`userid` ASC) VISIBLE,  
CONSTRAINT `userid`  
FOREIGN KEY (`userid`)  
REFERENCES `simplifiedb`.`users` (`id`)  
ON DELETE CASCADE  
ON UPDATE CASCADE);
```

Задание 9

```
INSERT INTO `` (`resumeid`,`userid`,`title`,`skills`,`created`) VALUES (1,1,'Резюме  
Фёдора','Профессионально строит заборы','2026-03-27 11:29:20');
```

```
INSERT INTO `` (`resumeid`,`userid`,`title`,`skills`,`created`) VALUES (2,2,'Резюме  
Василия','Отлично водит машину','2026-03-27 11:29:20');
```

При попытке добавить в таблицу resume строчку с userid несуществующего пользователя возникла следующая ошибка при исполнении SQL запроса:



Задание 10

SQL запрос:

```
DELETE FROM `simpledb`.`users` WHERE (`id` = '2');
```

При удалении пользователей, для которых существуют записи в таблице resume, то все эти записи будут автоматически удалены из таблицы resume.

Если изменить id пользователя в таблице users, то userid у соответствующих строк в таблице resume автоматически поменяются.

До изменения

Таблица users:

Result Grid									
Filter Rows:			Edit:		Export/Import:		Wrap Cell Content:		
	id	name	email	gender	bday	postal_code	rating	created	
	2	fedya	fedya@gmail.ru	NULL	NULL	NULL	0	2026-03-27 11:29:20	
	3	misha	misha@gmail.com	NULL	NULL	NULL	0	2026-03-27 11:29:20	
	4	Ekaterina	ekaterina.petrova@outlook.com	F	2000-02-11	145789	1.123	2026-03-27 11:30:10	
	5	Paul	paul@superpochta.ru	M	1998-08-12	123789	1	2026-03-27 11:30:10	
▶*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

Таблица resume:

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	resumeid	userid	title	skills	created
▶	1	2	Резюме Фёдора	Профессионально строит заборы	2026-03-27 15:35:22
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

После изменения

Таблица users:

Result Grid									
Filter Rows:			Edit:		Export/Import:		Wrap Cell Content:		
	id	name	email	gender	bday	postal_code	rating	created	
	4	Ekaterina	ekaterina.petrova@outlook.com	F	2000-02-11	145789	1.123	2026-03-27 11:30:10	
	6	misha	misha@gmail.com	NULL	NULL	NULL	0	2026-03-27 11:29:20	
	8	fedya	fedya@gmail.ru	NULL	NULL	NULL	0	2026-03-27 11:29:20	
▶*	NULL	NULL		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

Таблица resume:

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

resumeid	userid	title	skills	created
1	8	Резюме Фёдора	Профессионально строит заборы	2026-03-27 15:35:22
NULL	NULL		NULL	NULL